



Óra: 2026-09-15 folytatása; 2026-09-17 · Tankönyv: 2.8.1–2.8.5. fejezet, 27-31. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A hő három módon terjedhet: vezetéssel, áramlással és sugárzással.
- $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ hőmérséklet-változás 1 K változással egyezik; a két skála nullpontja eltér.
⚠ Codex® javítása
- A λ anyagjellemző, egysége $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$; kisebb érték jobb hőszigetelő képességet jelez.
- Az U szerkezetjellemző, egysége $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$; kisebb U mellett kisebb az azonos körülmények közötti hőáram.
💡 Codex® magyarázata
- A hőfokelési diagram a rétegenként változó hőmérsékletet mutatja.

A lap a füzet 12-14. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Hőmérséklet és hőterjedés

Óra: 2026-09-15 folytatása, 12. oldal és a 13. oldal teteje

A füzet Celsius-, Kelvin- és Fahrenheit-skálát említ. A kelvin jele **K**, fokjel nélkül; a Fahrenheit-fok jele $^{\circ}\text{F}$.

A füzet " $1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$ " sora csak **hőmérséklet-különbségre** igaz. Hőmérsékletértéknél $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$, az abszolút nulla pedig $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$. A füzet 273-mal kerekít. [NIST: hőmérsékleti egységek¹](#)

⚠ Codex® javítása

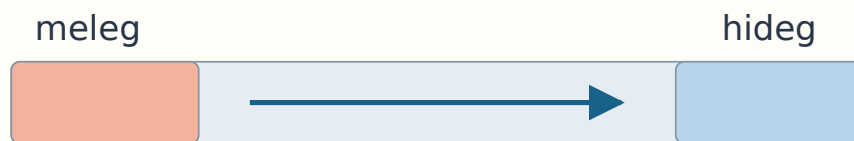
Hőterjedés	Lényeg	Füzetbeli rajz
Hővezetés	Az energia helyi kölcsönhatásokkal adódik tovább, makroszkopikus anyagáramlás nélkül.	Melegebb és hidegebb végű szilárd rúd.

Hőterjedés	Lényeg	Fűzetbeli rajz
Hőáramlás, konvekció	A mozgó folyadék vagy gáz hőt szállít.	Fűtött helyiségben felszálló meleg, majd lehűlve visszaáramló levegő.
Hősugárzás	Elektromágneses sugárzással történik az energiaátadás.	Napsugárzás jut be a helyiségbe.

A fűzet a vezetést a szilárd anyagokhoz kapcsolja; vezetés folyadékban és gázban is létezik, csak ott áramlás is társulhat hozzá. A sugárzáshoz nem kell anyagi közeg.

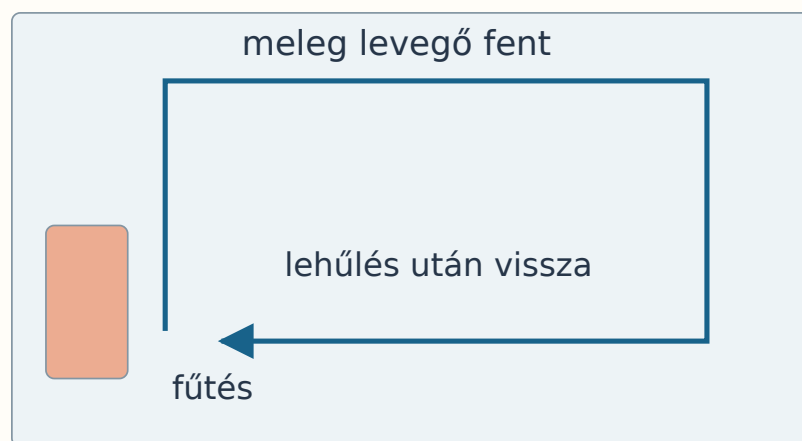
+ Codex® kiegészítése

1. Hővezetés – energia továbbadása

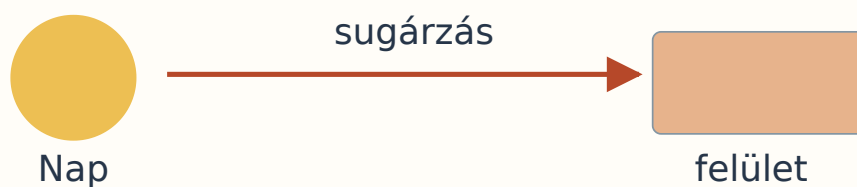


A rúd anyaga nem áramlik végig.

2. Hőáramlás – levegő mozog



3. Hősugárzás – energia érkezik



Az elnyelt sugárzás melegíti a felületet.

A vezetési nyíl energiaátadást, a körbefutó nyilak levegőmozgást, a napsugár nyila sugárzást jelöl. A napsugárzás elnyelődése felmelegíti a felületet; a fűzet cikcakkos sugarait ez az értelmező ábra nem tekinti pontos optikai sugármenetnek.

Hővezetési és hőátbocsátási tényező

 Óra: 2026-09-17, a 13. oldal közepétől

A **hővezetési tényező**, λ , az anyag hővezetését jellemzi. Egysége $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$. A fűzet betonra 1,5-2,1, polisztirolra 0,03-0,05 értéket hoz ebben az egységben. Ezek tájékoztató tartományok: a konkrét termék, sűrűség, nedvesség és hőmérséklet is számít.

 Codex® magyarázata: az adatok feltételei

A **hőátbocsátási tényező**, U , a teljes szerkezetet jellemzi, a felületi hőátadással együtt. Egysége $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. A rétegek anyaga és vastagsága is befolyásolja.

A különbség megértéséhez egy sík, homogén réteg hővezetési ellenállása $R = d/\lambda$, ahol d méterben mért vastagság. Egyszerű, állandósult, egydimenziós modellben:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum_i d_i/\lambda_i + R_{se}}$$

A két szélső tag a belső és külső felületi ellenállás; a középső összeg a rétegeké. Az ellenállás egysége $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$, reciproka az U egysége. Vastagabb, kis λ -jú szigetelés növeli az ellenállást, így csökkenti U -t. A fűzetből a képlet hiányzik.

 A tankönyv alapján

A fűzet B30 falhoz 1,49, Ytong falhoz 0,36 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ értéket ír. Vastagság és rétegrend nélkül ezek nem minden B30 vagy Ytong falra használható termékadatok. A 0,24 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ homlokzati követelmény a [9/2023. ÉKM rendelet 1. mellékletében](#)² is szerepel; az alkalmazási kör és kivételek miatt nem állítjuk, hogy minden meglévő falra feltétel nélkül kötelező.

 Codex® javítása

Az alábbi összehasonlításban balra egy anyag λ -ját, jobbra a teljes fal U -ját látod. A rétegek anyaga és vastagsága a teljes szerkezet U -értékét befolyásolja; ez a fent kifejtett tankönyvi kiegészítés.

 A tankönyv alapján

λ vagy U?

Az anyagot vagy a teljes falat jellemezzük?



λ - hővezetési tényező

Egy anyag tulajdonsága

$W/(m \cdot K)$



U - hőátbocsátási tényező

A teljes szerkezet tulajdonsága

$W/(m^2 \cdot K)$

A rétegek anyaga és vastagsága is számít.
Azonos körülmények mellett kisebb U: kisebb hőáram.



A kép megnyitása nagy méretben.

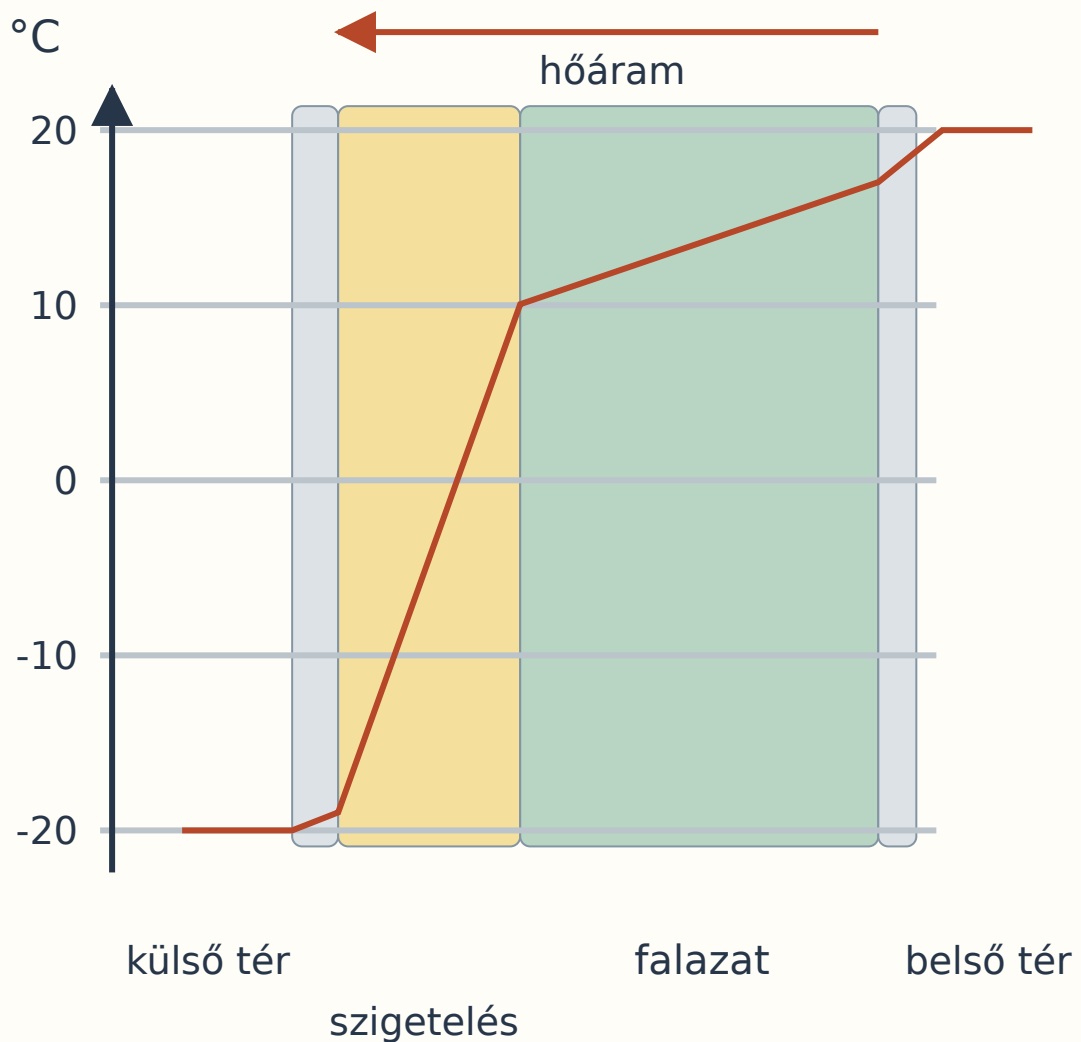
A hőfokelési diagram olvasása



Óra: 2026-09-17 folytatása, 14. oldal

A füzetben kívül hideg, belül meleg tér határolja a réteges falat. A vonal az egyes helyek hőmérsékletét jelöli, nem a hő útvonalát. A hő ebben a példában belülről kifelé áramlik.

Hőmérséklet a fal keresztmetszetében



Füzetvázlat: közelítő leolvasás, nem méretezés.

A -20 °C -os külső és $+20\text{ °C}$ -os belső környezet a füzet tengelyéből és jelöléseiből származó közelítő leolvasás. A saját vázlaton a falazat és a belső vakolat határán jelölt pont mintegy $+17\text{ °C}$ -hoz tartozik; ez nem a vakolat szobai felülete. A rétegvastagságok és anyagadatok nincsenek megadva: ez olvasási vázlat, nem méretezett számítás.

💡 Codex® magyarázata

Állandósult, egydimenziós hőáramnál az adott rétegre jutó hőmérséklet-változás az ellenállásával arányos. Azonos hőáramnál kisebb λ meredekebb hőmérséklet-profil ad. A teljes rétegen eső változásban a rétegvastagság is szerepet játszik.

💡 Codex® magyarázata

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Miért nem igaz hőmérsékletértékként az $1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$?
2. Mi áramlik a konvekciós rajzon?
3. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U ?
4. Mit tesz az U -val a hozzáadott hőszigetelés az egyszerű modellben?
5. A hőfokelési vonal a hő útvonala?
6. Elég a "Ytong" szó egy fal U -értékének megadásához?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. NIST: hőmérsékleti egységek. <https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-temperature> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
2. 9/2023. ÉKM rendelet 1. mellékletében. <https://njt.hu/jogszabaly/2023-9-20-8X> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Miért nem igaz hőmérsékletértékként az $1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$?

A két skála nullpontja eltér; csak az ugyanekkora hőmérséklet-változások egyenlők.

⚠ Codex® javítása

2. Mi áramlik a konvekciós rajzon?

Levegő. Az áramló levegő hőt szállít.

💡 Codex® magyarázata

3. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U ?

U ; λ az anyag hővezetési tényezője.

4. Mit tesz az U -val a hozzáadott hőszigetelés az egyszerű modellben?

Növeli a hőellenállást, ezért csökkenti az U -t.

📖 A tankönyv alapján

5. A hőfokelési vonal a hő útvonala?

Nem, a hely függvényében változó hőmérsékletet ábrázolja.

💡 Codex® magyarázata

6. Elég a "Ytong" szó egy fal U -értékének megadásához?

Nem. A konkrét anyag, vastagság és teljes rétegrend is kell.

⚠ Codex® javítása

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>